TABLE DEFINITIONS · ERD

AI 1차 채용면접 자동화 플랫폼 — 테이블 정의서

테이블 관계도(ERD)와 테이블별 칸·자료형·키

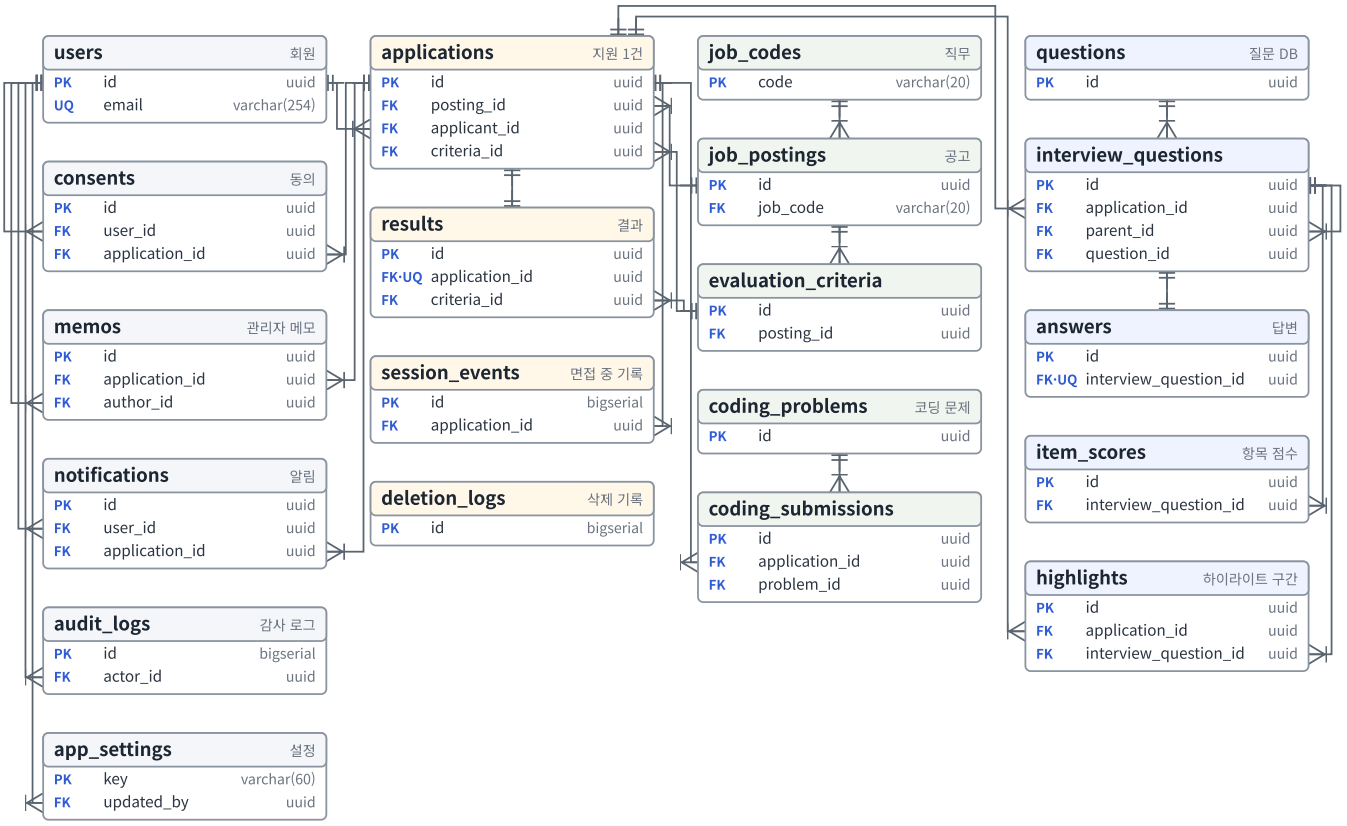
항목	내용
기준 문서	TRD v1.5 (4-1 주요 테이블, 4-3 데이터 전달 형식)
DB	PostgreSQL 16 + pgvector. 테이블 구조 변경은 Alembic으로만 한다
작성일	2026-10-29
읽는 법	키: PK 기본 키, FK 외래 키(다른 테이블을 가리킴), UQ 중복 불가. NULL: Y면 비워 둘 수 있음. 칸 이름은 코드에서 쓸 이름이라 영어로 둔다

1. 공통 규칙

1. **id**: 대부분 uuid(`gen_random_uuid()`)를 쓴다. 기록이 계속 쌓이는 로그 테이블만 bigserial(1씩 커지는 숫자)을 쓴다.
2. **시각**: 모두 `timestamptz` 로 저장하고, 화면과 정해진 시각 작업은 한국 시간(Asia/Seoul)으로 계산한다.
3. **점수**: `numeric(5,2)` 로 저장해 소수 오차가 없게 한다(예: 70.15).
4. **암호화 칸**: 이름이 `_enc` 로 끝나는 칸은 서버 코드에서 AES-256-GCM으로 암호화한 값(`bytea`)이다.
5. **상태 칸**: 정해진 값만 들어가도록 CHECK 제약을 건다. 값 목록은 각 칸 설명에 적었다.
6. **삭제**: 지원 건이 지워지면 그 아래 행(동의·질문·답변·점수·결과·기록)도 함께 지운다(`ON DELETE CASCADE`). deletion_logs만 남긴다.
7. **LangGraph 체크포인트**: checkpoints · checkpoint_blobs · checkpoint_writes 테이블은 LangGraph가 직접 만들고 관리한다. thread_id는 지원 건 id이며, 지원 건을 지울 때 함께 지운다.

2. 테이블 관계도 (ERD)

키 칸만 그렸다. ||——o{ 는 "1개가 여러 개를 가짐", ||——o| 는 "1개가 많아야 1개를 가짐"이다.



| 쪽이 1, 까마귀발(<) 쪽이 여러 개. 양쪽 모두 | 이면 1:1. 키 칸만 그렸다. 파랑 = 질문·답변, 초록 = 공고·코딩, 노랑 = 지원 건·결과, 회색 = 회원·관리

3. 테이블 목록

#	테이블	하는 일
1	`users` (회원)	지원자와 관리자 계정. 관리자는 1명
2	`job_codes` (직무)	직무 종류. 지금은 AI_AX만 실제로 쓴다
3	`job_postings` (공고)	채용 공고 내용과 접수 기간, 게시 상태
4	`evaluation_criteria` (채점 기준)	공고별 채점 기준. 버전을 붙이고 잠근 뒤에는 바꾸지 않는다
5	`applications` (지원 1건)	지원 1건의 상태를 모으는 중심 테이블
6	`consents` (동의)	지원할 때 받은 개인정보 동의와 철회 기록
7	`questions` (질문 DB)	엑셀에서 불러온 질문, AI가 만든 질문, 예비 질문
8	`interview_questions` (이 면접에 낸 질문)	지원자 한 명의 면접에 실제로 낸 질문 목록
9	`answers` (답변)	질문 하나에 대한 답변. 이탈 뒤 이어 답한 부분도 한 행에 합친다
10	`item_scores` (항목 점수)	질문 번호마다 AI가 매긴 항목 점수(꼬리질문 답변 합쳐 채점)
11	`coding_problems` (코딩 문제)	코딩테스트 문제와 테스트

12	`coding_submissions` (코드 제출)	문제마다 제출한 코드와 채점 결과
13	`results` (결과)	지원 1건의 최종 점수와 AI 결정
14	`session_events` (면접 중 기록)	면접 중 일어난 일과 장애·이탈 판단
15	`highlights` (하이라이트 구간)	관리자가 다시 들어 볼 답변 구간
16	`memos` (관리자 메모)	지원자에 대한 관리자 내부 메모
17	`notifications` (알림)	사이트 알림과 이메일 보낼 목록
18	`audit_logs` (감사 로그)	누가 언제 무엇을 했는지(내용은 남기지 않음)
19	`deletion_logs` (삭제 기록)	보관 기간이 끝나 지운 기록(지운 내용은 남기지 않음)
20	`app_settings` (설정)	서버를 다시 켜지 않고 바꾸는 설정값(목록은 TRD 14장)

4. 테이블별 정의

4-1. users (회원)

지원자와 관리자 계정. 관리자는 1명

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
`id`	uuid	PK	N	gen_random_uuid()	
`role`	varchar(16)		N	'applicant'	applicant 지원자 / admin 관리자
`email`	varchar(254)	UQ	N		로그인 아이디
`password_hash`	text		N		Argon2id로 바꾼 비밀번호
`name`	varchar(50)		N		
`phone_enc`	bytea		Y		전화번호, AES-256-GCM 암호화
`is_over_14`	boolean		N		만 14세 이상 확인
`email_verified_at`	timestamptz		Y		이메일 인증 시각
`must_change_password`	boolean		N	false	다음 로그인 때 비밀번호 변경 강제
`failed_login_count`	smallint		N	0	연속 로그인 실패 횟수
`locked_until`	timestamptz		Y		잠금이 풀리는 시각
`created_at`	timestamptz		N	now()	
`deleted_at`	timestamptz		Y		탈퇴 시각

4-2. job_codes (직무)

직무 종류. 지금은 AI_AX만 실제로 쓴다

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명

code	varchar(20)	PK	N		예: 'AI_AX'
name	varchar(50)		N		직무 이름
status	varchar(16)		N	'preparing'	active 사용 / preparing 준비 중

4-3. job_postings (공고)

채용 공고 내용과 접수 기간, 게시 상태

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
id	uuid	PK	N	gen_random_uuid()	
job_code	varchar(20)	FK	N		→ job_codes.code
title	varchar(200)		N		
company_name	varchar(100)		N		
company_intro	text		Y		
body	jsonb		N	'{}'	주요 업무·자격 요건·우대 사항 등 본문
headcount	smallint		Y		모집 인원
source	varchar(16)		N	'manual'	manual 직접 작성 / open_api / dummy
external_id	varchar(100)		Y		불러온 공고의 원래 번호
open_at	timestamptz		N		접수 시작
close_at	timestamptz		N		접수 마감
status	varchar(16)		N	'draft'	draft 임시저장 / published 게시 / closed 마감
result_release_at	timestamptz		Y		결과 한꺼번에 공개하는 시각
created_at · updated_at	timestamptz		N	now()	

- UNIQUE (source, external_id): 같은 공고를 두 번 불러오지 않는다

4-4. evaluation_criteria (채점 기준)

공고별 채점 기준. 버전을 붙이고 잠근 뒤에는 바꾸지 않는다

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
id	uuid	PK	N	gen_random_uuid()	
posting_id	uuid	FK	N		→ job_postings.id
version	smallint		N	1	채점 기준 버전
weights	jsonb		N		항목 5개 비율. 예: {"expertise":30, "logic":25, …}, 합계 100
coding_enabled	boolean		N	true	코딩테스트 사용
coding_ratio	smallint		N	30	코딩테스트 반영 비율(%)
pass_score	numeric(5,2)		N	70.00	합격 기준 점수
rubric_version	varchar(20)		N		고정 채점 기준표 버전

`locked_at`	timestamptz		Y		잠근 시각. 값이 있으면 수정 불가

- UNIQUE (posting_id, version)

4-5. applications (지원 1건)

지원 1건의 상태를 모으는 중심 테이블

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
`id`	uuid	PK	N	gen_random_uuid()	
`posting_id`	uuid	FK	N		→ job_postings.id
`applicant_id`	uuid	FK	N		→ users.id
`criteria_id`	uuid	FK	Y		→ evaluation_criteria.id, 지원할 때의 채점 기준
`resume_file_key`	text		Y		MinIO 이력서 원본 위치
`resume_snapshot_enc`	bytea		Y		확정한 이력서 사본(JSON), 암호화
`resume_extract_method`	varchar(10)		Y		text 글자 PDF / ocr / manual 직접 입력
`ocr_confidence`	numeric(4,3)		Y		OCR 신뢰도 평균(0~1)
`ocr_low_conf_fields`	jsonb		Y		잘못 읽었을 수 있는 칸 목록
`attempt_status`	varchar(20)		N	'ready'	응시 상태(7-1): ready 준비 중 / interviewing / coding / suspended 장애 중단 / completed 응시 완료 / ended 응시 종료 / cancelled 응시 취소 / not_taken_closed 미응시 마감
`analysis_status`	varchar(16)		N	'pending'	채점 상태: pending / running / done / needs_review 확인 필요
`result_status`	varchar(10)		N	'none'	1차 결과: none / pass / fail
`release_status`	varchar(10)		N	'hidden'	공개 상태: hidden / released
`attempt_consumed_at`	timestamptz		Y		응시 횟수를 쓴 시각(첫 질문이 나올 때)
`holds_seat`	boolean		N	false	지금 동시 면접 자리를 잡고 있는지(5-3)
`seat_released_at`	timestamptz		Y		끊긴 뒤 자리를 돌려준 시각
`recording_key`	text		Y		MinIO 카메라 녹화 위치(응시 끝 + 3일에 삭제)
`interview_ended_at`	timestamptz		Y		응시가 끝난 시각
`release_at`	timestamptz		Y		이 건의 결과 공개 시각
`purge_at`	timestamptz		Y		삭제 예정 시각(공개 + 7일)
`created_at · updated_at`	timestamptz		N	now()	

- UNIQUE (posting_id, applicant_id): 공고마다 한 사람 1건
- INDEX (purge_at), (release_at): 매일 공개·삭제 작업용

4-6. consents (동의)

지원할 때 받은 개인정보 동의와 철회 기록

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
id	uuid	PK	N	gen_random_uuid()	
user_id	uuid	FK	N		→ users.id
application_id	uuid	FK	N		→ applications.id
text_version	varchar(20)		N		동의 문구 버전
items	jsonb		N		동의 항목별 true/false
agreed_at	timestamptz		N	now()	
withdrawn_at	timestamptz		Y		철회 시각

4-7. questions (질문 DB)

엑셀에서 불러온 질문, AI가 만든 질문, 예비 질문

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
id	uuid	PK	N	gen_random_uuid()	
source	varchar(10)		N		db 엑셀 / generated AI가 만듦 / reserve 예비
category	varchar(20)		N		질문 종류: job 직무 / personality 인성 / company 회사 / resume 이력서
sheet	varchar(50)		Y		엑셀 원래 시트 이름
text	text		N		질문 글
answer_seconds	smallint		N	90	답변 시간
eval_items	text[]		N		이 질문으로 보는 평가 항목
duplicate_group	integer		Y		겹치는 질문 묶음 번호
embedding	vector(1024)		Y		BGE-M3 임베딩
use_count	integer		N	0	쓰인 횟수(공고별 횟수는 interview_questions에서 셈)
created_at	timestamptz		N	now()	

- INDEX HNSW (embedding vector_cosine_ops): 비슷한 질문 찾기·RAG(7-4)
- INDEX (category)

4-8. interview_questions (이 면접에 낸 질문)

지원자 한 명의 면접에 실제로 낸 질문 목록

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
id	uuid	PK	N	gen_random_uuid()	
application_id	uuid	FK	N		→ applications.id
seq	smallint		N		질문 번호(1~10)
kind	varchar(10)		N	'base'	base 기본 / follow_up 꼬리

`parent_id`	uuid	FK	Y		꼬리질문이면 원래 질문 → interview_questions.id
`question_id`	uuid	FK	Y		질문 DB에서 왔으면 → questions.id
`text_snapshot`	text		N		낸 질문 사본(바뀌지 않음)
`answer_seconds`	smallint		N		답변 시간
`tts_key`	text		Y		질문 음성 파일 위치, 못 만들면 비움
`generation_attempts`	smallint		N	0	다시 만든 횟수
`fallback_used`	boolean		N	false	대신 쓴 질문인지
`fallback_reason`	varchar(30)		Y		timeout / invalid_json / check_failed 등
`asked_at`	timestamptz		Y		질문을 낸 시각

- UNIQUE (application_id, seq, kind)

4-9. answers (답변)

질문 하나에 대한 답변. 이탈 뒤 이어 답한 부분도 한 행에 합친다

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
`id`	uuid	PK	N	gen_random_uuid()	
`interview_question_id`	uuid	FK UQ	N		→ interview_questions.id (질문 1개에 답변 1개)
`audio_key`	text		Y		MinIO 답변 음성 위치
`segment_count`	smallint		N	1	이어서 답한 조각 수(1번째 이탈이면 2)
`transcript`	text		Y		최종 글자(is_final)
`is_empty`	boolean		N	false	답을 안 함(무음·시간 초과)
`stt_retries`	smallint		N	0	글자 바꾸기 재시도 횟수
`started_at · ended_at`	timestamptz		Y		답변 시작·끝

4-10. item_scores (항목 점수)

질문 번호마다 AI가 매긴 항목 점수(꼬리질문 답변 합쳐 채점)

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
`id`	uuid	PK	N	gen_random_uuid()	
`interview_question_id`	uuid	FK	N		기본 질문 행 → interview_questions.id
`eval_item`	varchar(20)		N		expertise / logic / relevance / delivery / culture_fit
`score`	smallint		N		0~5 (CHECK)
`quote`	text		Y		근거 문장
`quote_verified`	boolean		N	false	근거가 답변 원문에 있음
`regenerated`	boolean		N	false	근거가 틀려 다시 받았음

`scored_at`	timestamptz		N	now()	

- UNIQUE (interview_question_id, eval_item)

4-11. coding_problems (코딩 문제)

코딩테스트 문제와 테스트

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
`id`	uuid	PK	N	gen_random_uuid()	
`title`	varchar(200)		N		
`statement`	text		N		문제 설명
`public_tests`	jsonb		N		공개 예시 입력·출력
`hidden_tests_enc`	bytea		N		숨겨진 테스트, 암호화. API·AI에 넣지 않음
`time_limit_sec · memory_mb`	smallint		N	10 · 256	실행 제한(9장)

4-12. coding_submissions (코드 제출)

문제마다 제출한 코드와 채점 결과

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
`id`	uuid	PK	N	gen_random_uuid()	
`application_id`	uuid	FK	N		→ applications.id
`problem_id`	uuid	FK	N		→ coding_problems.id
`code`	text		N	''	마지막 저장 코드
`autosaved_at`	timestamptz		Y		마지막 자동 저장(30초마다)
`submitted_at`	timestamptz		Y		제출 시각(시간 끝이면 자동 제출)
`passed · total`	smallint		Y		통과한 테스트 수 · 전체 테스트 수
`paste_attempts`	smallint		N	0	밖에서 복사한 내용 붙여넣기 시도 횟수

- UNIQUE (application_id, problem_id)

4-13. results (결과)

지원 1건의 최종 점수와 AI 결정

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
`id`	uuid	PK	N	gen_random_uuid()	
`application_id`	uuid	FK UQ	N		→ applications.id (지원 1건에 결과 1개)
`criteria_id`	uuid	FK	N		→ evaluation_criteria.id, 그때 쓴 기준
`item_points`	jsonb		N		항목 점수(0~100). 예: {"expertise":"80.00", …}
`interview_score`	numeric(5,2)		N		AI 면접 점수

`coding_score`	numeric(5,2)		Y		코딩테스트 점수, 안 쓰면 비움
`total_score`	numeric(5,2)		N		총점
`ai_decision`	varchar(4)		N		pass / fail
`ai_reason`	text		N		AI가 쓴 이유 2~3문장
`ai_reason_quotes`	jsonb		N	'[]'	이유의 근거 문장들
`decision_check`	varchar(16)		N		ok 통과 / rejudged 다시 정함 / needs_review 확인 필요
`model_version · prompt_version · rubric_version`	varchar(50)		N		쓴 모델·지시문·채점 기준표 버전
`public_view`	jsonb		N		지원자에게 보여 줄 것만: 합격 여부·강점·개선점·상태
`decided_at`	timestamptz		N	now()	확정 시각. 이후 수정 불가

4-14. session_events (면접 중 기록)

면접 중 일어난 일과 장애·이탈 판단

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
`id`	bigserial	PK	N		
`application_id`	uuid	FK	N		→ applications.id
`type`	varchar(20)		N		heartbeat_miss / disconnect / offline / device / server / unload / permission / visibility / blur / fullscreen
`at`	timestamptz		N	now()	일어난 시각
`detail`	jsonb		Y		질문 번호, 남은 답변 시간 등
`judgement`	varchar(16)		Y		failure 장애 / cheat 이탈 / ignored 안 셈

- INDEX (application_id, at)

4-15. highlights (하이라이트 구간)

관리자가 다시 들어 볼 답변 구간

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
`id`	uuid	PK	N	gen_random_uuid()	
`application_id`	uuid	FK	N		→ applications.id
`interview_question_id`	uuid	FK	N		→ interview_questions.id
`kind`	varchar(4)		N		good 잘함 / bad 깎임
`eval_item`	varchar(20)		N		평가 항목
`start_ms · end_ms`	integer		N		답변 음성 안의 구간
`quote`	text		N		그 구간의 문장

4-16. memos (관리자 메모)

지원자에 대한 관리자 내부 메모

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
id	uuid	PK	N	gen_random_uuid()	
application_id	uuid	FK	N		→ applications.id
author_id	uuid	FK	N		→ users.id (관리자)
body	text		N		
created_at	timestamptz		N	now()	

4-17. notifications (알림)

사이트 알림과 이메일 보낼 목록

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
id	uuid	PK	N	gen_random_uuid()	
user_id	uuid	FK	N		받는 사람 → users.id
application_id	uuid	FK	Y		관련 지원 건 → applications.id
kind	varchar(30)		N		result_released / deadline_soon / purge_soon 등
channel	varchar(8)		N		site / email
status	varchar(10)		N	'pending'	pending / sent / failed
retry_count	smallint		N	0	메일 다시 보낸 횟수
scheduled_at · sent_at · read_at	timestamptz		Y		보낼 시각 · 보낸 시각 · 읽은 시각

4-18. audit_logs (감사 로그)

누가 언제 무엇을 했는지(내용은 남기지 않음)

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
id	bigserial	PK	N		
actor_id	uuid	FK	Y		→ users.id, 자동 작업이면 비움
action	varchar(40)		N		view_result / play_recording / memo / consent / change_criteria / change_setting / delete / judge_event
target_type · target_id	varchar(30) · uuid		Y		대상 테이블과 id
at	timestamptz		N	now()	

4-19. deletion_logs (삭제 기록)

보관 기간이 끝나 지운 기록(지운 내용은 남기지 않음)

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명

`id`	bigserial	PK	N		
`application_id`	uuid		N		지운 지원 건 id(행이 지워지므로 FK 없음)
`scope`	varchar(20)		N		recording 녹화 / interview_data 면접 데이터
`deleted_items`	jsonb		N		DB 행 수, MinIO 파일 수, Redis 키 수, 체크포인트 수
`deleted_at`	timestamptz		N	now()	

4-20. app_settings (설정)

서버를 다시 켜지 않고 바꾸는 설정값(목록은 TRD 14장)

칸	자료형	키	NULL	기본값	설명
`key`	varchar(60)	PK	N		예: 'max_concurrent_interviews'
`value`	jsonb		N		설정값
`updated_by`	uuid	FK	Y		→ users.id
`updated_at`	timestamptz		N	now()	